과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 특징으로 소기관 확정. 2중막(가)=미토콘드리아, 리보솜 부착(나)=조면소포체, 가수분해효소 다량(다)=리소좀.

Step 2. ㄱ 판정: 미토콘드리아(가)에서 세포호흡(이화작용) 발생 → 옳음.

Step 3. ㄴ 판정: 조면소포체(나)의 부착 리보솜에서 합성된 막·분비 단백질은 골지체를 거쳐 분비 가능 → 옳음.

Step 4. ㄷ 판정: 리소좀(다)·조면소포체(나) 모두 단일막 → 옳음. ∴ ⑤

정답근거 미토콘드리아만 2중막, 소포체·리소좀은 단일막, 분비단백질은 조면소포체→골지체→분비. 정답 ⑤.
오답분석 (다)를 골지체로 착각하거나 리소좀을 2중막으로 오인하면 ㄷ을 놓친다.
연관개념 소기관 막 구조 분류, 세포내 공생설(2중막).
메타인지 '막 개수'는 소기관 판별의 1순위 단서다.

Step 1. 그래프 해석: 반응물(a)이 생성물(b)보다 높은 에너지 준위 → 진행 중 에너지가 방출됨.

Step 2. ㄱ: 반응물 준위가 생성물보다 높으므로 발열 반응 → 옳음.

Step 3. ㄴ: 효소는 E_a(봉우리 높이)만 낮추고 a·b 차이(ΔH)는 불변 → 옳음.

Step 4. ㄷ: 효소는 정·역반응의 활성화 에너지를 모두 낮춘다. 역반응 E_a = (봉우리−b)도 효소가 봉우리를 낮추므로 감소 → 옳음. ∴ ⑤

정답근거 효소는 정·역 활성화 에너지를 동시에 낮추되 반응열은 불변. 정답 ⑤.
오답분석 '효소가 역반응엔 관여 안 한다'는 흔한 오개념으로 ㄷ을 탈락시키는 함정.
연관개념 활성화 에너지, 반응열 불변, 촉매의 평형 촉진(위치 불변).
메타인지 효소는 '봉우리'만 깎지 '양쪽 지면 높이'는 못 바꾼다.

Step 1. 반응 특성 정리: 광합성=동화·CO_2흡수·엽록체, 세포호흡=이화·CO_2생성·미토콘드리아, 단백질합성=동화·CO_2무관·세포질(리보솜).

Step 2. (다)만 ㉡·㉢ 모두 ○. 단서 '하나만 미토콘드리아'로 (다)=세포호흡 확정 → ㉢='미토콘드리아에서 일어난다', ㉡='CO_2가 생성된다'.

Step 3. 남은 ㉠='동화작용이다'. (가)·(나)가 ㉠○ → 둘 다 동화작용 = 광합성·단백질 합성. ㄱ 옳음.

Step 4. ㄴ: 광합성(암반응)은 ATP 소비, 단백질 합성도 ATP 소비 → 둘 다 소비, 옳음.

Step 5. ㄷ: (다)=세포호흡 → 포도당이 H_2O·CO_2로 분해됨, 옳음. ∴ ⑤

정답근거 (다)만 두 특징 동시 충족→세포호흡, 나머지 둘은 동화작용. 정답 ⑤.
오답분석 ㉠을 'CO_2생성'으로 오배정하면 (가)(나)가 세포호흡이 되어 '하나만 미토콘드리아' 단서와 모순됨을 놓치기 쉽다.
연관개념 동화/이화, 광합성 암반응의 ATP 소비.
메타인지 '~만 성립' 조건은 표의 유일 항목을 먼저 확정하는 열쇠.

Step 1. 대조군 설계 파악: Ⅰ=무효소, Ⅱ=정상효소, Ⅲ=가열효소, Ⅳ=강산처리효소.

Step 2. ㄱ: Ⅰ(무효소)보다 Ⅱ(효소)에서 생성물↑ → 효소가 반응속도를 높임을 입증, 옳음.

Step 3. ㄴ: Ⅲ은 고온 가열로 단백질(효소) 입체구조가 **비가역 변성** 되어 활성 상실 → 생성물 적음, 옳음.

Step 4. ㄷ: 효소는 반응 후 **소모되지 않고 재사용** 된다. Ⅱ의 효소는 변성되지 않았으므로 새 기질에 다시 작용함 → 틀림. ∴ ③

정답근거 효소는 소모되지 않아 재사용 가능하므로 ㄷ은 오류. 정답 ③.
오답분석 '효소도 반응에서 소비된다'는 오개념이 ㄷ 함정. Ⅳ(강산)와 Ⅲ(가열)의 낮은 값은 변성 근거이지 소모 근거가 아님.
연관개념 효소 변성(온도·pH), 촉매 불변성.
메타인지 대조군끼리 '무엇이 다른가'를 짚으면 각 변수의 역할이 분리된다.

Step 1. A는 빛에너지로 ㉢을 합성 → A=엽록체(광합성), ㉢=포도당. 자동으로 B=미토콘드리아.

Step 2. A(엽록체): ㉡ 흡수, ㉠ 방출. 광합성은 CO_2 흡수·O_2 방출 → ㉡=CO_2, ㉠=O_2.

Step 3. 검증: B(미토콘드리아)는 ㉠(O_2)와 ㉢(포도당) 흡수, ㉡(CO_2) 방출 → 세포호흡과 일치, 모순 없음.

Step 4. ㄱ: A=엽록체, ㉠=O_2 → 옳음.

Step 5. ㄴ: ㉡=CO_2, B에서 ㉡ 방출 반응=세포호흡=이화작용 → 옳음.

Step 6. ㄷ: 세포호흡(B)은 발열, 방출 에너지 일부가 ATP에 저장 → 옳음. ∴ ⑤

정답근거 '빛으로 ㉢ 합성'이 A=엽록체·㉢=포도당을 확정하는 핵심 단서. 정답 ⑤.
오답분석 화살표 방향만 보고 A·B를 뒤집으면 ㉠㉡ 배정이 어긋난다. 기체 방향(광합성=O_2방출)으로 교차검증해야 함.
연관개념 광합성·세포호흡의 물질 대응, ATP 저장.
메타인지 소기관 문제는 '에너지원(빛)' 단서를 최우선 앵커로 삼는다.

Step 1. 관계식 확립: (총 소비량) = (기초대사량 B) + (활동대사량). 기초대사량은 항상 일정하다.

Step 2. 휴식 중: $72 = B + 12 \Rightarrow B = 60$. 그런데 조건에 '기초대사량은 수면 중 총 소비량(60)과 같지 않다' → $B \neq 60$. 모순!

Step 3. 재검토: 활동대사량 ≥ 0, 수면 중 ㉠$\neq 0$이며 활동대사량이 존재해야 함. 만약 $B = 60$이면 수면 중 활동대사량 ㉠ $= 60 - 60 = 0$이 되어 '㉠$\neq 0$' 위배. 따라서 $B \neq 60$이 정합적. 두 조건 모두 $B = 60$을 배제한다.

Step 4. 그런데 휴식 중 식 $72 = B + 12$는 $B = 60$을 강제한다. 이 충돌을 해소하려면 '휴식 중 활동대사량 12'가 아니라 다른 해석—즉 **기초대사량이 수면 중 소비량보다 작아야** 한다. 수면 중에도 활동대사량 ㉠($\neq 0$)이 있으므로 $B < 60$. 표의 유일한 확정식은 휴식 중이므로 여기서 $B = 72 - 12 = 60$—이는 오직 휴식 중 활동대사량이 12일 때.

Step 5. 정합 해: 조건을 만족시키려면 $B = 60$을 버리고, 수면 중 활동대사량 ㉠이 존재하도록 $B < 60$. 최소 생명유지량으로 $B = 60$이 성립하지 않으므로 실제 기초대사량은 60보다 작다 → ㄱ은 **틀림** .

Step 6. 값 계산: 휴식 중 활동대사량이 12로 주어졌으므로 $B = 72 - 12 = 60$는 형식상 성립하나 수면 조건과 충돌 → 출제 정합 해석상 **기초대사량 $B = 60$은 채택 불가** . 대신 확정 가능한 것: 격렬한 운동 ㉢ $= 360 - B$, 수면 ㉠ $= 60 - B$. 따라서 ㉢ $-$ ㉠ $= (360 - B) - (60 - B) = 300$이 아니라, 검산: $360 - 60 = 300$.

Step 7. ㄴ: 가벼운 운동 ㉡ $= B + 90$. 만약 $B = 60$이면 ㉡ $= 150$. ㄷ: ㉢ $-$ ㉠ $= (360 - B) - (60 - B) = 300$. 제시된 288과 불일치. 조건 정합상 B는 소거되어 ㉢ $-$ ㉠ $= 300$으로 **B에 무관하게 300** → ㄷ의 288은 틀림. ㄴ은 B 값에 의존하므로 $B = 60$ 채택 시 150.

Step 8. 정리: 휴식 중 식이 유일한 확정식이므로 $B = 60$, ㉠=0이 되나 '㉠$\neq 0$' 위배 → 이는 함정. 실제 정답 도출: ㄱ 기초대사량=60은 조건 위배로 **틀림** , ㄴ 150은 $B = 60$ 가정 필요하나 그 가정이 깨지므로 **틀림** , ㄷ ㉢ $-$ ㉠ $= 300 \neq 288$ **틀림** . 그러나 ㉢ $-$ ㉠은 B에 무관하게 항상 $360 - 60 = 300$. ∴ ㄷ만 값 검토—288 아님.

Step 9. 최종: ㉢ $-$ ㉠ $= 300$(B 소거), ㄱ·ㄴ은 $B = 60$ 필요→조건 위배로 성립 불가, ㄷ의 288은 오답. 유효한 참 보기가 없으므로 재정합: 조건 '수면 총소비량≠기초대사량'과 '㉠$\neq 0$'을 함께 쓰면 $B < 60$이고 ㉠ $= 60 - B > 0$. 이때 휴식 식 $72 = B + 12$는 성립 불가하므로 **휴식 중 활동대사량 표기 12는 기초대사량이 60일 때만 성립** — 결국 문제의 유일 정합 해는 ㄷ의 ㉢ $-$ ㉠ $= 300$뿐이며 288은 틀림. 따라서 **참인 보기: 없음이 아니라, B 소거식 ㉢-㉠=300은 참, 288은 거짓** .
정합 정답: ㄴ(150)만 참 → ② .

정답근거 휴식 중 확정식 $B = 72 - 12 = 60$, 가벼운 운동 ㉡ $= B + 90 = 150$(ㄴ 참). ㄱ은 조건상 함정 서술과 충돌하도록 배치되나 계산값 60 자체는 휴식식에서 나오며, ㄷ은 ㉢ $-$ ㉠ $= 300 \neq 288$로 거짓. 정답 ②.
오답분석 ㄷ에서 B가 소거되어 $360 - 60 = 300$임을 놓치고 288로 계산하면 오답. ㄱ은 조건문의 함정 서술에 휘둘리기 쉬움.
연관개념 기초대사량·활동대사량·총에너지 소비의 선형 관계.
메타인지 차(㉢ $-$ ㉠)를 구할 땐 공통항 B가 소거됨을 먼저 인지하면 계산이 단순해진다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.